



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

INF

INFORMATIKA

INF D-S044

INF.44.HR.R.K1.24



40426



12

Prazna stranica



OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebjavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

Zabranjeno je potpisati se punim imenom i prezimenom.

U ovoj su ispitnoj knjižici u zadatcima iz područja *Algoritamski način rješavanja problema i programiranje* dijelovi programa prikazani pseudokôdom. Možete upotrebljavati priloženu pomoćnu knjižicu u kojoj su ti dijelovi programa prikazani u programskim jezicima Python i C.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 24 stranice, od toga 3 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

Ispravno



Ispravak pogrešnoga unosa



Prepisan točan odgovor

Neispravno



Skraćeni potpis

b) zadatak otvorenoga tipa

~~(Marko Marulić)~~

Precrtan netočan odgovor u zagradama

Petar Preradović

Točan odgovor

P

Skraćeni potpis



Informatika

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Svaki točan odgovor donosi jedan bod.

1. Što će se dogoditi s datotekom kada ju premjestimo u koš za smeće (*Recycle Bin*)?

- A. Datoteka će biti nepovratno obrisana (neće ju se moći vratiti).
- B. Datoteka će biti privremeno obrisana (moći će ju se vratiti).
- C. Sadržaj datoteke bit će obrisana.
- D. Promijenit će se nastavak koji označuje tip datoteke.

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

2. Za što ćemo upotrebljavati licencu *Creative Commons*?

- A. za definiranje autorskih prava objavljenoga djela
- B. za uređivanje djela u *online* alatu
- C. za objavljivanje djela na *web*-stranicama Kreativne zajednice
- D. za istovremeni rad više autora na zajedničkome djelu

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

3. Što predstavlja kratica SMTP?

- A. jedinstvenu adresu *web*-stranice
- B. jezik koji opisuje sadržaj *web*-stranice
- C. naziv protokola
- D. privatnu adresu računala

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

4. Što od navedenoga **ne predstavlja** naziv *web*-preglednika (*browser*)?

- A. *Loomen*
- B. *Google Chrome*
- C. *Mozilla Firefox*
- D. *Opera*

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

5. Koji je znak potrebno dodati u <i>Excel</i> tablicu ispred adrese ćelije da bi ona postala apsolutna adresa? A. # B. & C. ! D. \$	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
6. Koja od navedenih skupina uređaja sadrži samo izlazne uređaje? A. pisač, projektor, mikrofonski, monitor B. monitor, pisač, projektor, osjetilna ploha C. crtač, grafička ploča, mikrofonski, slušalice D. crtač, pisač, projektor, slušalice	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
7. Koliko je još boja uz crnu potrebno tintnom pisaču za ispis slike u boji? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
8. Koji je osnovni materijal na kojemu se temelji poluvodička tehnologija (od čega je, npr. izrađen procesor)? A. aluminij B. plastika C. silicij D. željezo	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
9. Koji od navedenih brojeva ima najmanje jedinica u svojem binarnom zapisu? A. $B7_{16}$ B. 841_{16} C. 127_{10} D. 10101110_2	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
INF D-S044 01	

Informatika

10. Prirodan broj zapisan je u binarnome brojevnom sustavu. Kako ćemo udvostručiti njegovu vrijednost?

- A. dodavanjem znamenke 1 s lijeve strane binarnoga zapisa
- B. dodavanjem znamenke 0 s lijeve strane binarnoga zapisa
- C. dodavanjem znamenke 1 s desne strane binarnoga zapisa
- D. dodavanjem znamenke 0 s desne strane binarnoga zapisa

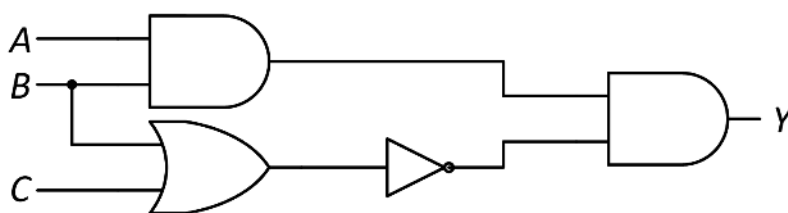
- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

11. Koliko se različitih znakova može prikazati proširenim ASCII kôdom?

- A. 8
- B. 127
- C. 128
- D. 256

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

12. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanoga na slici?



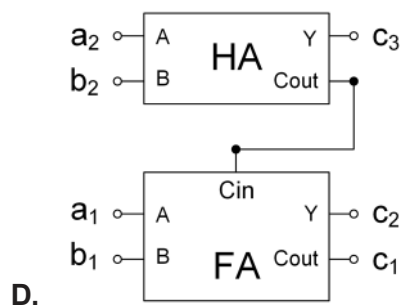
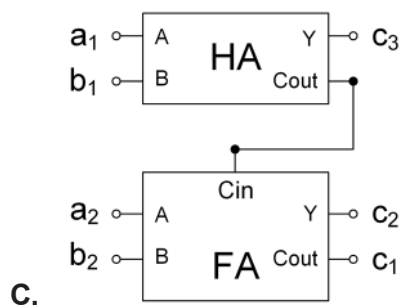
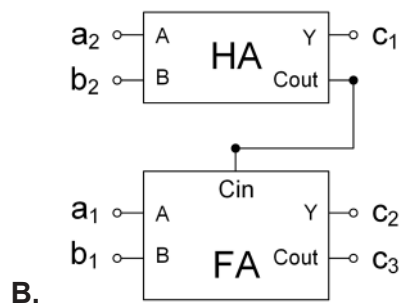
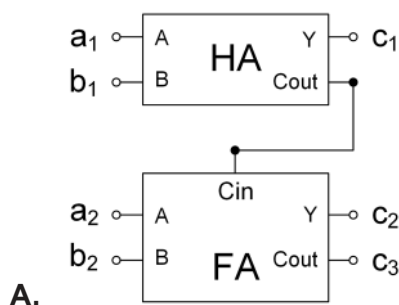
- A. $A \cdot B \cdot \overline{B+C}$
- B. $\overline{A \cdot B} \cdot \overline{B+C}$
- C. $\overline{A \cdot B} + (B+C)$
- D. $(A+B) + \overline{B \cdot C}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

13. Poluzbrajalo zbraja dva bita **A** i **B**. Rezultat je njihov zbroj (bit **Y**) i prijenos na višu razinu (bit **C**). Potpuno zbrajalo zbraja dva bita **A** i **B** i prijenos s prethodne razine C_{in} . Rezultat je njihov zbroj (bit **Y**) i prijenos na višu razinu (bit C_{out}). Povezivanjem tih dvaju sklopova može se dobiti 2-bitovno zbrajalo koje zbraja dva dvobitovna broja a_2a_1 i b_2b_1 u sumu $c_3c_2c_1$ (npr. $01_2 + 11_2 = 100_2$). Koji sklop predstavlja opisano zbrajalo?



- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

14. Slika bmp formata s 24 bita po pikselu zauzima na disku 1536 KiB. Koliko će memorije na disku zauzimati slika ako ju pohranimo u bmp formatu sa 16 bita po pikselu?

- A. 192 KiB
- B. 512 KiB
- C. 768 KiB
- D. 1024 KiB

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

15. Kako se naziva skup pravila koja određuju ispravne sljedove znakova koji se mogu upotrebljavati u nekome programskom jeziku?

- A. logika
- B. sintaksa
- C. gramatika
- D. semantika

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

16. Koji je izraz ekvivalentan zadanom matematičkom izrazu?

$$x = \frac{a}{b+a} - b + \frac{2}{a} \cdot b$$

- A. $x = a / (b + a) - b + 2 / a * b$
- B. $x = a / b + a - b + 2 / a * b$
- C. $x = a / (b + a) - b + 2 / (a * b)$
- D. $x = a / b + a - b + 2 / (a * b)$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

17. Koji će od navedenih algoritama ispisati broj neparnih znamenaka prirodnoga broja **a**?

A. ulaz(a)
b = 0
dok je a > 0 činiti
{
 x = a mod 10
 ako je x mod 2 == 1 onda
 b = b + 1
 a = a mod 10
}
izlaz(b)

B. ulaz(a)
b = 0
dok je a > 0 činiti
{
 x = a mod 10
 ako je x mod 2 == 1 onda
 b = b + 1
 a = a div 10
}
izlaz(b)

C. ulaz(a)
b = 0
dok je a > 0 činiti
{
 x = a mod 10
 ako je x mod 2 == 1 onda
 b = b + x
 a = a div 10
}
izlaz(b)

D. ulaz(a)
b = 0
dok je a > 0 činiti
{
 x = a div 10
 ako je x mod 2 == 1 onda
 b = b + x
 a = a div 10
}
izlaz(b)

- A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐



Informatika

18. Što od navedenoga treba upisati na praznu crtu kako bi zadani program ispisao zbroj dvoznamenkastih brojeva većih od n ?

```
ulaz(n)
s = 0
ako je n < 10 onda
    n = 9
n = n + 1
dok je _____ činiti
{
    s = s + n
    n = n + 1
}
izlaz(s)
```

- A. $n < 99$
- B. $n > 99$
- C. $n < 100$
- D. $n \leq 100$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadacima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima, brojem ili oznakom na slici) ili dopuniti tablicu.

Pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

19. U proračunskoj tablici u stupcu **A** navedeni su nazivi darova, a u stupcu **B** njihove cijene.

	A	B	
1	darovi	cijena	
2	barbika	180	
3	puzzle	45	
4	slikovnica	29	
5	karte	23	
6	bojanka	39	
7	plišanac	119	
8	Najmanja cijena		
9			

Koristeći se funkcijom napišite formulu uz pomoć koje ćete odrediti cijenu najjeftinijega dara.

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐

bod

20. Pri ispitivanju brzine interneta Vesna je 8 minuta preuzimala datoteku veličine 60 000 KiB. Koja je brzina ispitivane veze u kbit/s?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐

bod



Informatika

21. Koji je neposredni heksadekadski prethodnik broja $4B0_{(16)}$?

0 ☐
1 ☐

Odgovor: _____

bod

22. Na memorijskome ključiću veličine 4 GiB nalaze se tri datoteke od kojih svaka zauzima po 500 MiB te četiri datoteke od kojih svaka zauzima po 100 MiB. Koliko je prostora u MiB preostalo na ključiću?

0 ☐
1 ☐

Odgovor: _____

bod

23. Zadani logički izraz prikaži s najmanjim mogućim brojem logičkih operacija.

$$f = (x + y) \cdot z + \overline{x} \cdot y \cdot x \cdot y$$

0 ☐
1 ☐

Odgovor: _____

bod



Informatika

24. Što će ispisati zadani program?

```
x = 10
s = 1
za i = 0 do x-1 činiti
    s = s * i
izlaz(s)
```

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐

bod

25. Što će ispisati zadani program?

```
d = 100
za a = 1 do 9 činiti
    ako je a mod 4 == 0 onda
        d = d div a
izlaz(d)
```

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐

bod



Informatika

26. Zadan je program.

```
ulaz(x)
y = 4
ako je x < 100 onda
{
    ako je x mod 10 > 5 onda
        y = 1
    }
inače
{
    ako je x mod 10 < 5 onda
        y = 3
    inače
        y = 4
    }
izlaz(y)
```

A. Koju će vrijednost ispisati zadani program ako se za **x** upiše broj **22**?

Odgovor: _____

B. Koju će vrijednost ispisati zadani program ako se za **x** upiše broj **100**?

Odgovor: _____

0	☐
1	☐
2	☐

bod



Informatika

27. Zadan je dio programa.

```
a = 27
b = 15
s = 0
dok je a mod b > 0 činiti
{
    s = s + a
    a = a + 1
}
```

A. Kolika je vrijednost varijable **a** na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

B. Kolika je vrijednost varijable **s** na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

0

☐

1

☐

2

☐

bod



Informatika

28. Zadan je dio programa.

```
t = 5
s = 0
za i = 14 do 27 činiti
    ako je i mod 10 mod t == 0 onda
        s = s + i
```

A. Kolika je vrijednost varijable **s** nakon izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

B. Kolika će biti vrijednost varijable **s** nakon izvođenja zadanoga dijela programa ako je varijabla **t = 6**?

Odgovor: _____

0	☐
1	☐
2	☐
bod	



Informatika

29. Zadan je dio programa.

```
x = 27
z = 1
ako je (x mod 9 == 0) I (x div 9 == 3) onda
    dok je x > 0 činiti
    {
        d = z * 10 + x mod 10
        z = x mod 10
        x = x div 10
    }
inače
    dok je x > 10 činiti
    {
        z = x div 3 + x mod 4
        d = x mod 5
        x = x div 6
    }
```

A. Kolika je vrijednost varijable **z** na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

B. Kolika je vrijednost varijable **d** na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod



Informatika

30. Zadan je dekadski broj **26,875**₍₁₀₎.

A. Zapišite zadani broj u binarnome brojevnom sustavu.

Odgovor: _____

B. Zapišite zadani broj u heksadekadske brojevnom sustavu.

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod

31. Sadržaji dvaju 8-bitnih registara **A** i **B** su **11110110** i **10001010**. Oni predstavljaju brojeve zapisane metodom dvojnoga komplementa. U registar **C** pohranit će se njihov zbroj.

A. Koja je dekadski vrijednost broja zapisanoga u registru **A**?

Odgovor: _____

B. Prikažite broj zapisan u registru **C** u heksadekadske obliku.

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod



Informatika

32. Zadani su sljedeći kapaciteti memorije: 2^{21} B, 4096 KiB, 3 MiB, 0,001 GiB.
Odredite najmanji i najveći kapacitet memorije.

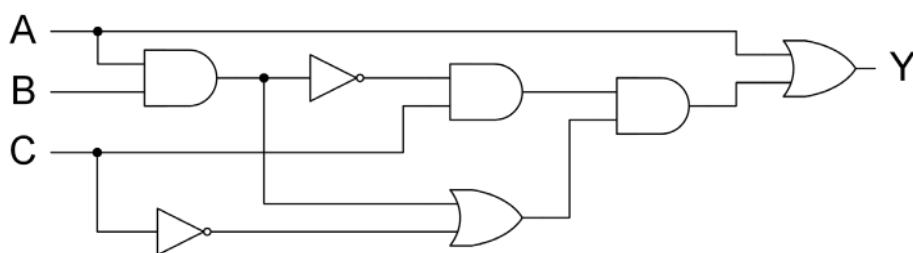
A. Najmanji = _____

B. Najveći = _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod

33. Na slici je prikazan logički sklop.



A. Bez pojednostavljivanja napišite logički izraz koji opisuje zadani logički sklop.

Odgovor: _____

B. Za koliko će ulaznih kombinacija izlaz **Y** biti istinit?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod



Informatika

- 34.** Učenici trećih razreda spremaju se na maturalno putovanje u Barcelonu pri čemu su im osim obvezatnih izleta omogućeni i sljedeći fakultativni izleti: Sagrada Familia (SF), Park Guell (PG) i Camp Nou (CN). Cijene pojedinih izleta u eurima su: SF → 20, PG → 8 i CN → 26. Razrednici su dobili popis učenika s njihovim izborima: Filip (SF, PG), Marta (SF, PG, CN), Kata (SF, PG) i Luka (PG, CN).

A. U tablicu upišite zadane podatke.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

- B.** Napišite formulu uz pomoć koje ćete izračunati koliko Marta treba platiti za fakultativne izlete.

Odgovor: _____

- C.** Koristeći se funkcijom napišite formulu uz pomoć koje ćete izračunati koliko učenika ide u Park Guell.

Odgovor: _____

0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
bod	



III. Zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadacima trebate napisati program u pseudojeziku ili u programskome jeziku Python ili C/C++.

Svaku liniju kôda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed.

Pišite čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 35. N** pristupnika piše neki ispit. Napišite program koji će učitati ukupan broj pristupnika i koji će za svakoga pristupnika učitati brojeve 1 ili 2. Za pristupnika koji je predao prazan ispit bit će upisan broj 1, a za pristupnika koji je predao popunjavani ispit broj 2. Program treba ispisati koliko je pristupnika predalo popunjavani ispit.

Rješenje:

[illegible]

0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
bod	



Informatika

- 36.** U zračnoj luci prate se slijetanja zrakoplova. Napišite program koji će za svaki pristigli zrakoplov učitati broj putnika koji su njim doputovali. Kada ukupan broj putnika prijeđe 1000, treba prekinuti učitavanje podataka. Program treba ispisati broj zrakoplova koji su sletjeli do toga trenutka.

Rješenje:

[illegible]

0	☐
1	☐
2	☐
3	☐

bod

INF D-S044



02

Prazna stranica



Prazna stranica





Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI!

INF

INFORMATIKA

Pomoćna knjižica

INF T D

INF.44.HR.R.T1.12



40428



12

Informatika

Pomoćna knjižica

Prazna stranica

INF T D



99

I. Kôdovi u programskim jezicima Python i C

U ispitnoj su knjižici u zadatcima iz područja *Algoritamski način rješavanja problema i programiranje* dijelovi programa prikazani **pseudokôdom**.

U tablici 1. ti su dijelovi programa prikazani u programskim jezicima **Python** i **C**.

Pri korištenju programskoga jezika **C** podrazumijeva se da su na početku pojedinoga programa ispravno napisane sve inicijalne naredbe vezane uz povezivanje programa s potrebnim modulima.

Tablica 1.

Zadatak	Python	C
16.	A. $x = a / (b + a) - b + 2 / a * b$ B. $x = a / b + a - b + 2 / a * b$ C. $x = a / (b + a) - b + 2 / (a * b)$ D. $x = a / b + a - b + 2 / (a * b)$	A. $x = a / (b + a) - b + 2 / a * b;$ B. $x = a / b + a - b + 2 / a * b;$ C. $x = a / (b + a) - b + 2 / (a * b);$ D. $x = a / b + a - b + 2 / (a * b);$



Informatika

Pomoćna knjižica

Zadatak	Python	C
17.	A. <pre> a = int(input()) b = 0 while a > 0: x = a % 10 if x % 2 == 1: b = b + 1 a = a % 10 print(b) </pre> B. <pre> a = int(input()) b = 0 while a > 0: x = a % 10 if x % 2 == 1: b = b + 1 a = a // 10 print(b) </pre> C. <pre> a = int(input()) b = 0 while a > 0: x = a % 10 if x % 2 == 1: b = b + x a = a // 10 print(b) </pre> D. <pre> a = int(input()) b = 0 while a > 0: x = a // 10 if x % 2 == 1: b = b + x a = a // 10 print(b) </pre>	A. <pre> int a, b, x; scanf("%d", &a); b = 0; while (a > 0) { x = a % 10; if (x % 2 == 1) b = b + 1; a = a % 10; } printf("%d", b); </pre> B. <pre> int a, b, x; scanf("%d", &a); b = 0; while (a > 0) { x = a % 10; if (x % 2 == 1) b = b + 1; a = a / 10; } printf("%d", b); </pre> C. <pre> int a, b, x; scanf("%d", &a); b = 0; while (a > 0) { x = a % 10; if (x % 2 == 1) b = b + x; a = a / 10; } printf("%d", b); </pre> D. <pre> int a, b, x; scanf("%d", &a); b = 0; while (a > 0) { x = a / 10; if (x % 2 == 1) b = b + x; a = a / 10; } printf("%d", b); </pre>



Informatika

Pomoćna knjižica

Zadatak	Python	C
18.	<pre>n = int(input()) s = 0 if n < 10: n = 9 n = n + 1 while _____: s = s + n n = n + 1 print(s)</pre>	<pre>int n, s; scanf("%d", &n); s = 0; if (n < 10) n = 9; n = n + 1; while (_____) { s = s + n; n = n + 1; } printf("%d", s);</pre>
24.	<pre>x = 10 s = 1 for i in range(x): s = s * i print(s)</pre>	<pre>int x, s, i; x = 10; s = 1; for (i = 0; i < x; i++) s = s * i; printf("%d", s);</pre>
25.	<pre>d = 100 for a in range(1, 10): if a % 4 == 0: d = d // a print(d)</pre>	<pre>int d, i; d = 100; for (a = 1; a <= 9; a++) if (a % 4 == 0) d = d / a; printf("%d", d);</pre>
26.	<pre>x = int(input()) y = 4 if x < 100: if x % 10 > 5: y = 1 elif x % 10 < 5: y = 3 else: y = 4 print(y)</pre>	<pre>int x, y; scanf("%d", &x); y = 4; if (x < 100) { if (x % 10 > 5) y = 1; } else { if (x % 10 < 5) y = 3; else y = 4; } printf("%d", y);</pre>



Informatika

Pomoćna knjižica

Zadatak	Python	C
27.	<pre> a = 27 b = 15 s = 0 while a % b > 0: s = s + a a = a + 1 </pre>	<pre> int a, b, s; a = 27; b = 15; s = 0; while (a % b > 0) { s = s + a; a = a + 1; } </pre>
28.	<pre> t = 5 s = 0 for i in range(14, 28): if i % 10 % t == 0: s = s + i </pre>	<pre> int t, s, i; t = 5; s = 0; for (i = 14; i < 28; i++) if (i % 10 % t == 0) s = s + i; </pre>
29.	<pre> x = 27 z = 1 if x % 9 == 0 and x // 9 == 3: while x > 0: d = z * 10 + x % 10 z = x % 10 x = x // 10 else: while x > 10: z = x // 3 + x % 4 d = x % 5 x = x // 6 </pre>	<pre> int x, z, d; x = 27; z = 1; if (x % 9 == 0 && x / 9 == 3) { while (x > 0) { d = z * 10 + x % 10; z = x % 10; x = x / 10; } } else { while (x > 10) { z = x / 3 + x % 4; d = x % 5; x = x / 6; } } </pre>

INF T D



12

II. Pomoćne tablice

Tablica 2.
Aritmetički operatori

Operator	Opis	Pseudojezik	C/C++	Python
aritmetički	množenje	*	*	*
	dijeljenje	/	/	/
	cjelobrojno dijeljenje	<u>div</u>	/	//
	ostatak cjelobrojnog dijeljenja	<u>mod</u>	%	%
	zbrajanje	+	+	+
	oduzimanje	-	-	-
relacijski	jednako	==	==	==
	različito	<>	!=	!=
	manje	<	<	<
	manje ili jednako	<=	<=	<=
	veće	>	>	>
	veće ili jednako	>=	>=	>=
logički	logički NE	NE	!	not
	logički I	I	&&	and
	logički ILI	ILI		or

Tablica 3.
Definirane funkcije

Opis	Pseudojezik	C/C++	Python
Apsolutna vrijednost realnoga broja	abs (x)	abs (x)	abs (x)
Kvadrat broja	sqr (x)	pow (x, 2)	x ** 2
Drugi korijen realnoga broja	sqrt (x)	sqrt (x)	x ** 0.5
Zaokruživanje realnoga broja na najbliži cijeli broj	round (x)	round (x)	round (x)
Cijeli dio realnoga broja x	trunc (x)	trunc (x)	int(x)



Tablica 4.
Osnovne naredbe

Opis	Pseudojezik	C/C++	Python
Blok naredbi	{ } }	{ }	uvlaka
Unos	<u>ulaz</u>	scanf	input
Ispis	<u>izlaz</u>	printf	print
Pridruživanje	=	=	=
Grananje	ako je uvjet <u>onda</u> naredba1 inače naredba2	if (uvjet) naredba1; else naredba2;	if uvjet: naredba1 else : naredba2
Petlja s unaprijed poznatim brojem ponavljanja	za i = p do k <u>činiti</u> naredba	for (i = p; i <= k; i++) naredba;	for i in range(p, k + 1): naredba
Petlja kod koje nije unaprijed poznat broj ponavljanja, a uvjet se provjerava na početku petije	dok je uvjet <u>činiti</u> naredba	while (uvjet) naredba;	while uvjet: naredba



Informatika

Pomoćna knjižica

Prazna stranica

INF T D



99

Informatika

Pomoćna knjižica

Prazna stranica

INF T D



99

Informatika

Pomoćna knjižica

Prazna stranica

INF T D



99

Informatika

Pomoćna knjižica

Prazna stranica

INF T D



99